

Принципы тестирования

- Тестирование показывает наличие дефектов (баги в продукте есть всегда)
- Исчерпывающее тестирование невозможно
- Раннее тестирование (это лучше для заказчика)
- Скопление дефектов (возможно скопление большинства дефектов не во всем проекте а в какой то его части)
- Парадокс пестицида (корректировка тестов/смена тестировщика)
- Тестирование зависит от контекста (у разных проектов разная нагрузка по тестам)
- Заблуждение об отсутствии ошибок

1. Тестирование демонстрирует наличие дефектов (Testing shows presence of defects)
2. Исчерпывающее тестирование недостижимо (невозможно) (Exhaustive testing is not possible)
3. Раннее тестирование (Early testing)
4. Скопление/кластеризация дефектов (Defect clustering)
5. Парадокс (эффект) пестицида (Pesticide paradox)
6. Тестирование зависит от контекста (Testing is context dependent)
7. Заблуждение об отсутствии ошибок (Absence of errors fallacy)

1. Тестирование демонстрирует наличие дефектов, а не их отсутствие

Тестирование может показать, что дефекты присутствуют, но не может доказать, что их нет.

Тестирование снижает вероятность наличия дефектов, находящихся в программном обеспечении, но, даже если дефекты не были обнаружены, тестирование не доказывает его корректности.

2. Исчерпывающее тестирование недостижимо

Полное тестирование с использованием всех комбинаций вводов и предусловий физически невыполнимо, за исключением тривиальных случаев. Вместо попытки исчерпывающего тестирования должны использоваться анализ рисков, методы тестирования и расстановка приоритетов, чтобы сосредоточить усилия по тестированию.

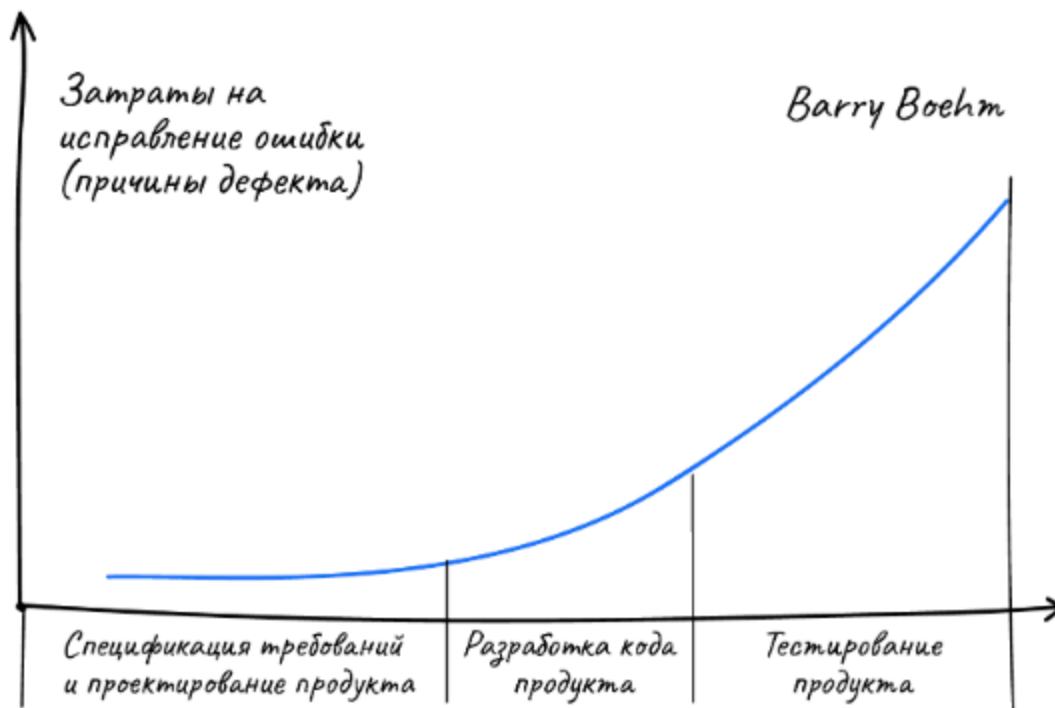
3. Раннее тестирование сохраняет время и деньги

Для нахождения дефектов на ранних стадиях, как статические, так и динамические активности по тестированию должны быть начаты как можно раньше в жизненном цикле

разработки программного обеспечения. Раннее тестирование иногда называют «сдвигом влево».

Тестирование на ранних этапах жизненного цикла разработки программного обеспечения помогает сократить или исключить дорогостоящие изменения.

Кривая Бозма: экспоненциальный рост стоимости исправления дефектов



4. Кластеризация дефектов

Обычно небольшое количество модулей содержит большинство дефектов, обнаруженных во время тестирования перед выпуском, или отвечает за большинство эксплуатационных отказов.

Предсказанные кластеры дефектов и фактические наблюдаемые кластеры дефектов в ходе тестирования или эксплуатации являются важными входными данными для анализа риска, используемого для сосредоточения усилий по тестированию.

В таком случае обычно руководствуются частным случаем **закона Парето**: в 20% модулей приложения сокрыто 80% всех дефектов.

5. Парадокс пестицида

Если одни и те же тесты будут выполняться снова и снова, в конечном счете эти тесты больше не будут находить новых дефектов. Для обнаружения новых дефектов может

потребуется изменение существующих тестов и тестовых данных, а также написание новых тестов. (Тесты больше не эффективны при обнаружении дефектов, так же как пестициды через некоторое время больше не эффективны при борьбе с вредителями).

6. Тестирование зависит от контекста

Тестирование выполняется по-разному в зависимости от контекста. Например, программное обеспечение управления производством, в котором критически важна безопасность, тестируется иначе, чем мобильное приложение электронной коммерции.

7. Заблуждение об отсутствии ошибок

Некоторые организации ожидают, что тестировщики смогут выполнить все возможные тесты и найти все возможные дефекты, но принципы 2 и 1, соответственно, говорят нам, что это невозможно.

Кроме того, ошибочно ожидать, что простое нахождение и исправление большого числа дефектов обеспечит успех системе.

Например, тщательное тестирование всех указанных требований и исправление всех обнаруженных дефектов может привести к созданию системы, которая будет трудной в использовании, не будет соответствовать потребностям и ожиданиям пользователей или будет хуже по сравнению с другими конкурирующими системами.